

HDT 2: Probabilidad, MLE y MAP

Asignada: jueves 6 de agosto · Entrega: jueves 13 de agosto, 23:59

Dataset

Clima observado de Ciudad de Guatemala (Open-Meteo, archivo ERA5): temperatura máxima y lluvia diarias del 1 de mayo al 31 de julio de 2026, 92 días. Se descarga desde la API en el notebook. El rango de fechas es fijo: todos trabajan con los mismos datos y las verificaciones son exactas.

La hoja tiene un arco: **adquirir** los datos (sesión 4) y **estimar** con ellos (sesión 5): el MLE de la probabilidad de lluvia, el MLE de la temperatura y un MAP con un prior deliberadamente equivocado.

Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con # ¿Qué va aquí? en HDT2.ipynb.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar el resultado.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual. Entrega por el canal indicado en clase, a más tardar el **jueves 13 de agosto a las 23:59**.
- Dependencias: numpy, pandas, matplotlib, requests.
- AI: resolver sin AI. Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la mini-bitácora del final del notebook (no penaliza). Los parciales son sin AI.

Ejercicios y puntos (total: 2.0)

	Parte	Ejercicio	Pts
1	A · Adquirir	<code>requests.get</code> con <code>params</code> ; validar <code>status</code> y llaves del JSON	0.15
2	A · Adquirir	JSON a <code>DataFrame</code> ; fechas con <code>to_datetime</code> ; validar <code>shape</code> y nulos	0.15
3	A · Adquirir	Columna <code>llovio</code> (lluvia mayor a 1 mm), conteo y día de lluvia máxima	0.15
4	A · Adquirir	Ficha de procedencia en JSON junto al CSV	0.15
5	B · Estimar	MLE de Bernoulli: k/n y búsqueda en grilla con <code>argmax</code>	0.20
6	B · Estimar	Gráfica de la log-verosimilitud con el máximo marcado	0.20
7	B · Estimar	MLE de la Normal a mano sobre la temperatura máxima	0.20
8	B · Estimar	MAP con prior $\text{Beta}(2,10)$ vs MLE	0.20
9	B · Estimar	El prior se diluye: MAP vs MLE con los primeros m días	0.20
10	B · Estimar	Gráfica de MLE y MAP conforme crecen los datos	0.20
11	C · Criterio	En 3-4 líneas: ¿qué hicieron los datos con el prior equivocado?	0.20